BAUPC 2003 해설

제9회 Boston Area Undergraduate Physics Competition, 2003년 4월 26일 — 풀이(Solutions)

문제 1

시각 t에 밧줄의 자유단은 속력 gt로 움직이고 있고, 거리 $gt^2/2$만큼 떨어졌다. 이 거리는 받침점 아래에서 "두 겹으로 접힌다". 따라서 시각 t에 길이 $gt^2/4$는 정지한 채 매달려 있고, 길이 $L - gt^2/4$는 속력 gt로 움직인다. 따라서 밧줄 전체의 운동량은 $p = -\rho(L - gt^2/4)(gt)$이며, 여기서 $\rho \equiv M/L$은 질량 밀도(mass density)이고 음의 부호는 아래 방향 운동을 뜻한다.

밧줄 전체에 작용하는 힘은 아래 방향의 $Mg = \rho L g$와 위 방향의 N(받침점이 가하는 힘)이다. 따라서 밧줄 전체에 $F = dp/dt$를 적용하면

$$\begin{aligned} N - \rho L g &= \frac{d}{dt}\left(-\rho L g t + \frac{\rho g^2 t^3}{4}\right) \\ \Longrightarrow \quad N &= \frac{3\rho g^2 t^2}{4}. \end{aligned} \tag{1}$$

(이것은 $3\rho v^2/4$와 같다는 것에 유의하라.) 이 결과는 자유단이 거리 $2L$을 떨어지는 데 걸리는 시간인 $t = \sqrt{4L/g}$까지 성립한다. 이 시간 뒤에는 받침점이 가하는 힘이 단순히 밧줄 전체의 무게 Mg이다.

참고(Remark): 시각 t에 정지한 채 매달린 밧줄 부분의 무게는 $\rho(gt^2/4)g = \rho g^2 t^2/4$이다. 식 (1)로부터, 받침점은 이 정지한 부분 무게의 세 배인 힘을 가해야 함을 알 수 있다. 추가의 힘이 필요한 이유는, 받침점이 정지한 부분을 떠받치는 것 이상의 일을 해야 하기 때문이다. 받침점은 자유 낙하 운동을 하다가 갑자기 정지하게 되는 밧줄 속 원자들의 운동량 변화를 일으켜야 한다.

문제 2

기둥이 매우 가늘기 때문에, 질량의 운동은 언제나 원운동으로 근사할 수 있다. 줄이 완전히 풀렸을 때 줄이 이루는 구하려는 각을 θ라 하자. 그러면 질량의 전체 높이 변화는 $L\cos\theta$이다. 따라서 에너지 보존으로부터

$$mgL\cos\theta = \frac{mv^2}{2}. \tag{2}$$

질량의 높이가 (기둥이 아주 가늘어서) 매우 천천히 변하므로, 줄의 장력의 수직 성분은 실질적으로 mg이다. 따라서 장력의 수평 성분은 $mg\tan\theta$이다. 질량은 반지름 $L\sin\theta$인 수평 원을 따라 움직이므로, 수평 방향의 $F = ma$ 방정식은

$$mg\tan\theta = \frac{mv^2}{L\sin\theta}. \tag{3}$$

식 (3)을 식 (2)로 나누면

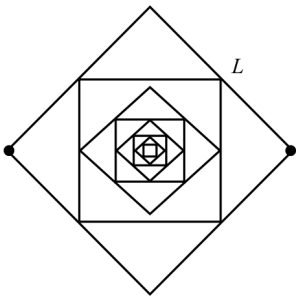
$$\tan\theta = \sqrt{2}. \tag{4}$$

수치로는 $\theta \approx 54.7^\circ$이다.

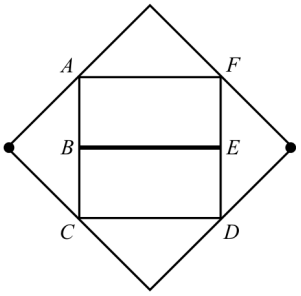
문제 3

마주 보는 꼭짓점 사이의 구하려는 저항을 xR이라 하자. 여기서 x는 앞으로 결정할 수치 인자이다. 가장 큰 두 정사각형을 제외한 모든 정사각형을 생각하자. 이 저항기들의 부분 집합을 S_3이라 하자. S_3은 원래 회로를 2배 축소한 것과 똑같다. 따라서 S_3의 오른쪽과 왼쪽 꼭짓점 사이의 저항은 $xR/2$이다(모든 단면적이 같고, 저항은 길이에 비례하기 때문이다).

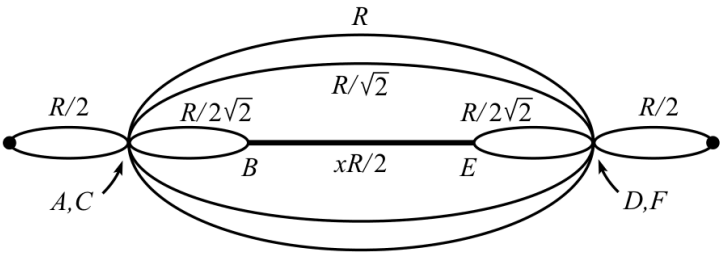
좌우 대칭성으로부터, 아래 회로의 수직 이등분선 위의 모든 점은 같은 퍼텐셜에 있다. 따라서 그림처럼 S_3의 위와 아래 꼭짓점을 그것들이 닿아 있는 수평선으로부터 떼어 놓을 수 있다.



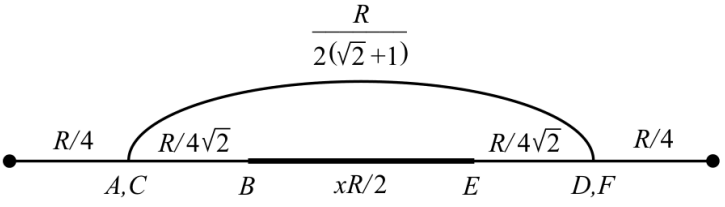
그러면 그림처럼 S_3을 저항이 $xR/2$인 유효 저항기로 생각할 수 있다.



이제 위아래 대칭성에 주목하여 이 회로를 단순화할 수 있다. 위아래 대칭성에 따르면 A를 C와, 또 D를 F와 같은 점으로 볼 수 있다. (B를 A, C와, 또는 E를 D, F와 같은 점으로 볼 수는 *없다*는 것에 유의하라.) 그러면 다음을 얻는다.



조금 더 줄이면 다음을 얻는다.



마지막으로 한 번 더 줄이고 그 결과를 xR과 같게 놓으면

$$xR = \frac{R}{2} + \left(\frac{1}{\frac{R}{2(\sqrt{2}+1)}} + \frac{1}{\frac{R}{2\sqrt{2}} + \frac{xR}{2}} \right)^{-1} \tag{5}$$

이제 x에 대해 풀어야 한다. 차근차근 정리하면

$$\begin{aligned} & 2x - 1 = \frac{1}{\sqrt{2} + 1 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}x + 1}} \\ \Longrightarrow \quad & (2x-1)\Big((2+\sqrt{2})x + 2\sqrt{2} + 1\Big) = \sqrt{2}x + 1 \\ \Longrightarrow \quad & (2+\sqrt{2})x^2 + \sqrt{2}x - (\sqrt{2}+1) = 0 \\ \Longrightarrow \quad & x^2 + (\sqrt{2}-1)x - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \\ \Longrightarrow \quad & x = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2} + 1) \approx 0.659. \end{aligned} \tag{6}$$

문제 4

$\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$를 적분하면

$$\Delta \mathbf{p} = \int \mathbf{F}\, dt. \tag{7}$$

자기장을 켜기 전에 입자에 작용하는 힘은 $\mathbf{F} = -b\mathbf{v}$ 꼴이다. 따라서

$$\Delta \mathbf{p} = \int (-b\mathbf{v})\, dt. \tag{8}$$

그런데 $\int \mathbf{v}\, dt = \Delta \mathbf{x}$이며, 여기서 $\Delta \mathbf{x}$는 전체 변위(displacement)이다(이 경우 영역 안쪽으로 똑바로 $10\,\mathrm{cm}$이다). 따라서

$$\Delta \mathbf{p}_0 = -b \Delta \mathbf{x}_0, \tag{9}$$

여기서 아래첨자는 $\mathbf{B}$가 0인 경우를 나타낸다.

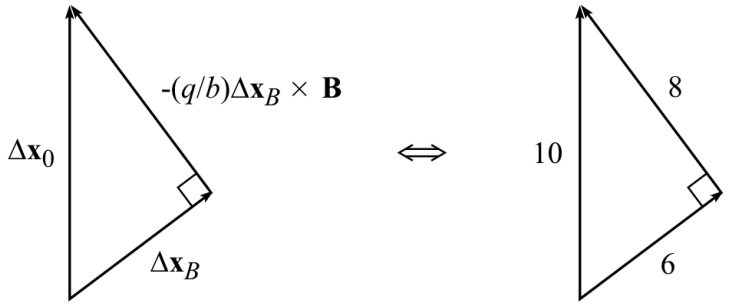
이제 자기장을 켜자. $\mathbf{F} = -b\mathbf{v} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$이므로

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{p} &= \int (-b\mathbf{v} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B})\, dt \\ &= -b\Delta \mathbf{x} + q \Delta \mathbf{x} \times \mathbf{B}. \end{aligned} \tag{10}$$

그런데 여기서의 $\Delta \mathbf{p}$는 식 (9)의 $\Delta \mathbf{p}_0$와 같다. 입자의 처음 속도가 같고 나중 속도도 같기(즉 0) 때문이다. 따라서 ($-b$로 나눈 뒤) 다음을 얻는다.

$$\Delta \mathbf{x}_0 = \Delta \mathbf{x}_B - (q/b) \Delta \mathbf{x}_B \times \mathbf{B}. \tag{11}$$

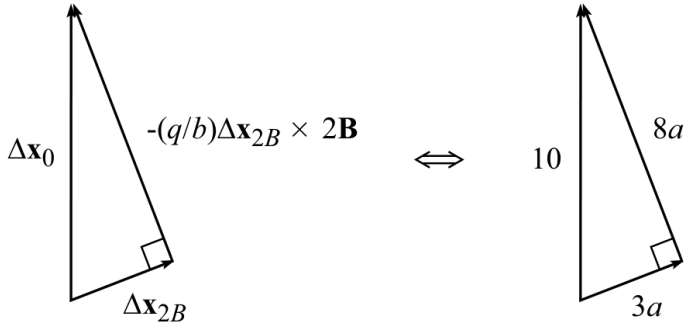
우변의 두 항은 서로 직교하는 벡터이다. 이 두 직교 벡터의 합이 좌변의 벡터와 같고 $|\Delta \mathbf{x}_B| / |\Delta \mathbf{x}_0| = 6/10$이므로, 다음과 같은 6-8-10 직각삼각형을 얻는다.



이제 자기장을 두 배로 하면

$$\Delta\mathbf{x}_0 = \Delta\mathbf{x}_{2B} - (q/b)\Delta\mathbf{x}_{2B} \times 2\mathbf{B}. \tag{12}$$

우변의 두 벡터의 크기의 비는 식 (11)의 두 벡터의 비의 두 배이다. 즉 $8/6$ 대신 $8/3$이다. 따라서 이제 다음 직각삼각형을 얻는다.



피타고라스 정리(Pythagorean theorem)에 의해 a의 값은 $10/\sqrt{73}$이다. 따라서 입자의 알짜 변위는 $|\Delta\mathbf{x}_{2B}| = 3a = 30/\sqrt{73} \approx 3.51\,\mathrm{cm}$이다.

문제 5

잠시 평면의 기울기를 무시하고, 튕긴 뒤의 ω_f와 v_f가 튕기기 전의 ω_i와 v_i와 어떻게 관계되는지 구하자 (여기서 v는 평면에 평행한 속도 성분을 나타낸다). 속도와 힘의 양의 방향은 평면을 따라 오른쪽으로 하고, 각속도(angular velocity)의 양의 방향은 반시계 방향으로 하자. (한 번 튕기는 짧은 시간 동안) 마찰력과 그에 따른 돌림힘(torque)을 적분하면

$$\begin{aligned} F = \frac{dp}{dt} \quad &\Longrightarrow \quad \int F\,dt = \Delta p, \\ \tau = \frac{dL}{dt} \quad &\Longrightarrow \quad \int \tau\,dt = \Delta L. \end{aligned} \tag{13}$$

그런데 $\tau = RF$이다. 그리고 R은 일정하므로

$$\Delta L = \int RF\,dt = R\int F\,dt = R\Delta p. \tag{14}$$

따라서

$$I(\omega_f - \omega_i) = Rm(v_f - v_i). \tag{15}$$

그런데 에너지 보존으로부터

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_f^2 + \frac{1}{2}I\omega_f^2 &= \frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{1}{2}I\omega_i^2 \\ \Longrightarrow \quad I(\omega_f^2 - \omega_i^2) &= m(v_i^2 - v_f^2). \end{aligned} \tag{16}$$

이 식을 식 (15)로 나누면[1]

$$R(\omega_f + \omega_i) = -(v_f + v_i). \tag{17}$$

이제 이 식을 식 (15)와 결합할 수 있다. 식 (15)는 ($I = (2/5)mR^2$을 써서) 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\frac{2}{5}R(\omega_f - \omega_i) = v_f - v_i. \tag{18}$$

v_i와 ω_i가 주어지면, 앞의 두 식은 두 미지수 v_f와 ω_f에 대한 두 개의 일차 방정식이다. v_f와 ω_f에 대해 풀고 그 결과를 행렬 표기로 쓰면

$$\begin{pmatrix} v_f \\ R\omega_f \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -10 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_i \\ R\omega_i \end{pmatrix} \equiv \mathcal{A}\begin{pmatrix} v_i \\ R\omega_i \end{pmatrix}. \tag{19}$$

다음에 유의하라.

$$\mathcal{A}^2 = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 49 & 0 \\ 0 & 49 \end{pmatrix} = \mathcal{I}. \tag{20}$$

이제 기울어진 평면의 효과를 생각하자. 평면에 수직인 공의 속력은 튕길 때마다 변하지 않으므로, 공은 연속한 두 번의 튕김 사이에 공중에서 언제나 같은 시간을 보낸다. 중력의 평면에 수직인 성분이 $g\cos\theta$이므로 이 시간은 $T = 2V/g\cos\theta$이다. 이 시간 동안 평면을 따른 속력은 $(g\sin\theta)T = 2V\tan\theta \equiv V_0$만큼 증가한다.

[1] 자명한 해 $\omega_f = \omega_i$, $v_f = v_i$는 나누어 없앴다. 이 해는 마찰이 없는 평면에서 미끄러지는 운동에 해당한다. 곧 구할 자명하지 않은 해는 미끄러지지 않는 해이다. 기본적으로, 에너지가 보존되려면 마찰이 한 일이 없어야 한다. 그런데 일은 힘 곱하기 거리이므로, 이는 평면에 마찰이 없거나, 공의 접촉점과 평면 사이에 상대 운동이 없다는 뜻이다. 평면에 마찰이 있다고 주어졌으므로, 우리가 다루는 것은 후자(미끄러지지 않는 경우)여야 한다.

주어진 시각의 $(v, R\omega)$ 벡터를 $\mathbf{Q}$로 나타내자(여기서 v는 평면에 평행한 속도 성분이다). 공은 처음에 $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$으로 던져진다. 따라서 첫 번째 튕김 직전에 $\mathbf{Q}_1^{\mathbf{before}} = (V_0, 0) \equiv \mathbf{V}_0$이다. (공이 공중에 있는 동안 ω가 변하지 않는다는 사실을 썼다.) 첫 번째 튕김 직후에는 $\mathbf{Q}_1^{\mathbf{after}} = \mathcal{A}\mathbf{V}_0$이다. 그러면 $\mathbf{Q}_2^{\mathbf{before}} = \mathcal{A}\mathbf{V}_0 + \mathbf{V}_0$이고, 따라서 $\mathbf{Q}_2^{\mathbf{after}} = \mathcal{A}(\mathcal{A}\mathbf{V}_0 + \mathbf{V}_0)$이다. 이런 식으로 계속하면

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_n^{\mathbf{before}} &= (\mathcal{A}^{n-1} + \cdots + \mathcal{A} + \mathcal{I})\mathbf{V}_0, \quad \text{그리고} \\ \mathbf{Q}_n^{\mathbf{after}} &= (\mathcal{A}^n + \cdots + \mathcal{A}^2 + \mathcal{A})\mathbf{V}_0. \end{aligned} \tag{21}$$

그런데 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{I}$이므로, $\mathcal{A}$의 짝수 거듭제곱은 모두 $\mathcal{I}$와 같다. 따라서 n번째 튕김 뒤의 $\mathbf{Q}$ 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} n \text{ 짝수} \quad &\Longrightarrow \quad \mathbf{Q}_n^{\mathbf{after}} = \frac{n}{2}(\mathcal{A} + \mathcal{I})\mathbf{V}_0. \\ n \text{ 홀수} \quad &\Longrightarrow \quad \mathbf{Q}_n^{\mathbf{after}} = \frac{1}{2}\Big((n+1)\mathcal{A} + (n-1)\mathcal{I}\Big)\mathbf{V}_0. \end{aligned} \tag{22}$$

식 (19)에서 정의한 $\mathcal{A}$의 값을 쓰면

$$
\begin{aligned}
n\text{ 짝수} \quad &\Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} v_n \\ R\omega_n \end{pmatrix} = \frac{n}{7}\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_0 \\ 0 \end{pmatrix}. \\
n\text{ 홀수} \quad &\Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} v_n \\ R\omega_n \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 5n-2 & -2n-2 \\ -5n-5 & 2n-5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_0 \\ 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{23}
$$

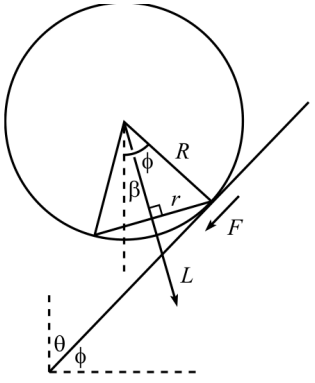
따라서 n번째 튕김 뒤 평면을 따른 속력은 ($V_0 \equiv 2V\tan\theta$를 써서) 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
v_n &= \frac{10nV\tan\theta}{7} \qquad (n\text{ 짝수}), \\
v_n &= \frac{(10n-4)V\tan\theta}{7} \qquad (n\text{ 홀수}).
\end{aligned} \tag{24}
$$

참고(Remark): 짝수 번 튕긴 뒤에는 식 (23)이 $v = -R\omega$를 준다는 것에 유의하라. 이것은 "굴림(rolling)" 조건이다. 즉 각속력이 병진 속력과 정확히 맞아떨어지므로, v와 ω는 튕김에 의해 영향을 받지 않는다. (벡터 $(1,-1)$은 $\mathcal{A}$의 고유벡터(eigenvector)이다.) 짝수 n번째 튕김이 일어나는 순간의 v와 ω는 평면을 따라 그냥 굴러 내려가는 공의 값과 같다. 홀수 n번째 튕김 직후의 순간에는 v가 굴러가는 공의 값보다 작지만 ω는 더 크다. (그리고 홀수 n번째 튕김 직전에는 v가 더 크지만 ω는 더 작다.)

문제 6

공은 원뿔 둘레를 임의로 빠르게 돌 수 있는 것으로 드러난다. 앞으로 보겠지만, 접촉원(contact circle)의 평면(아래 그림에서 현으로 나타냄)은 접촉점에서 아래쪽으로 기울어져 있어야 하며, 그래야 공이 그림의 위치에 있을 때 각운동량(angular momentum)이 오른쪽 방향의 수평 성분을 가진다. 이하에서는 각 $\phi \equiv 90^\circ - \theta$를 쓰는 것이 편리하다.



먼저 평면을 따른 $F = ma$를 보자. 원뿔 둘레를 도는 공의 운동의 각진동수(angular frequency)를 Ω라 하자. 그러면 공의 수평 가속도는 왼쪽으로 $m\ell\Omega^2$이다. 따라서 평면을 따른 $F = ma$로부터 (F_f는 마찰력)

$$
mg\sin\phi + F_f = m\ell\Omega^2\cos\phi. \tag{25}
$$

이제 $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$를 보자. 공이 얼마나 빨리 회전하는지 파악하기 위해, 공의 중심이 정지해 있는 회전 좌표계(rotating frame)에서 배치가 어떻게 보이는지 생각하자(그러면 원뿔이 빙빙 도는 동안 공은 제자리에서 회전하기만 한다). 미끄러짐이 없으므로, 공 위의 접촉점과 원뿔 위의 접촉점은 같은 속력을 가져야 한다. 즉

$$
\omega r = \Omega\ell \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = \frac{\Omega\ell}{r}, \tag{26}
$$

여기서 ω는 회전 좌표계에서 공의 각속력이고, r은 공 위 접촉원의 반지름이다.[2] 실험실 좌표계에서 공의 각운동량은 (적어도 여기서의 목적을 위해서는[3]) $L = I\omega$이며, 위 그림에 보인 방향을 향한다.

$\mathbf{L}$ 벡터는 공이 원뿔 둘레를 도는 것과 같은 진동수 Ω로 $\mathbf{L}$ 공간에서 원뿔을 그리며 세차 운동(precession)을 한다. $\mathbf{L}$의 수평 성분만 변하며, 이 성분은 진동수 Ω로 반지름 $L_{\text{hor}} = L\sin\beta$인 원을 그린다. 따라서

$$\left|\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right| = L_{\text{hor}}\Omega = (I\omega\sin\beta)\Omega = \frac{I\Omega^2\ell\sin\beta}{r}, \tag{27}$$

이고, $d\mathbf{L}/dt$의 방향은 종이 안쪽이다.

(공의 중심에 대한) 공에 작용하는 돌림힘은 마찰력 F_f 때문이다. 따라서 $|\boldsymbol{\tau}| = F_f R$이고, 그 방향은 종이 안쪽이다. 그러므로 $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$로부터 ($I = \eta m R^2$, 이 문제에서는 $\eta = 2/5$)

$$\begin{aligned} F_f R &= \frac{I\Omega^2\ell\sin\beta}{r} \\ \Longrightarrow \quad F_f &= \frac{\eta m R\Omega^2\ell\sin\beta}{r}. \end{aligned} \tag{28}$$

[2] 공의 중심이 반지름 ℓ인 원을 따라 움직인다면, 여기서의 ℓ은 실제로는 원뿔 위 접촉원의 반지름인 $\ell + R\sin\phi$로 바꾸어야 한다. 그러나 $R \ll \ell$이라고 가정하므로 $R\sin\phi$ 부분은 무시할 수 있다.

[3] 이 $L = I\omega$ 결과는 엄밀히 옳지는 않다. 실험실 좌표계에서 공의 각속도는 회전 좌표계에서의 각속도(방금 구한 크기 ω로 아래쪽으로 기울어져 있다)에 실험실 좌표계에 대한 회전 좌표계의 각속도(크기 Ω로 똑바로 위를 향한다)를 더한 것이기 때문이다. 이 두 번째 각속도 부분은 단지 각운동량에 추가의 수직 성분을 더할 뿐이다. 그러나 공이 원뿔 둘레를 도는 동안 $\mathbf{L}$의 수직 성분은 시간에 따라 변하지 않는다. 이하에서는 $d\mathbf{L}/dt$만 다루므로 이 성분은 무관하다.

이 F_f를 식 (25)에 쓰면

$$mg\sin\phi + \frac{\eta m R\Omega^2\ell\sin\beta}{r} = m\ell\Omega^2\cos\phi. \tag{29}$$

Ω에 대해 풀면

$$\Omega^2 = \frac{g\sin\phi}{\ell\left(\cos\phi - \frac{\eta R\sin\beta}{r}\right)}. \tag{30}$$

다음 조건이면 공이 원뿔 둘레를 무한히 빠르게 돌 수 있음을 알 수 있다.

$$\cos\phi = \frac{\eta\sin\beta}{r/R}. \tag{31}$$

이제 위 그림에서 $\gamma \equiv \phi - \beta$로 정의하면 $r/R = \sin\gamma$, $\beta = \phi - \gamma$이다. 따라서 식 (31)은 다음이 된다.

$$\cos\phi = \frac{\eta\sin(\phi-\gamma)}{\sin\gamma}. \tag{32}$$

분자에 사인의 덧셈 공식을 쓰면, 이는 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} \tan\gamma = \frac{\eta}{1+\eta}\tan\phi &= \frac{2}{7}\tan\phi \\ &= \frac{2}{7}\cot\theta, \end{aligned} \tag{33}$$

여기서 $\eta = 2/5$를 썼다. 마침내 다음을 얻는다.

$$\frac{r}{R} = \sin\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+\cot^2\gamma}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{49}{4}\tan^2\theta}}. \tag{34}$$

참고(Remarks):

(1) $\theta \approx 0$인 극한(즉 매우 가는 원뿔)에서는 $r/R \approx 1$을 얻으며, 이는 타당하다. 접촉원은 실질적으로 수평인 대원(great circle)이다.
$\theta \approx 90^\circ$인 극한(즉 거의 평평한 평면)에서는 $r/R \approx 0$을 얻는다. 접촉점들의 원은 매우 작지만, 공은 (마찰이 충분하다고 가정하면) 여전히 원뿔 둘레를 임의로 빠르게 굴러갈 수 있다. 이는 그다지 직관적이지 않다.

(2) 어떤 ϕ 값이 접촉원의 가장 큰 기울기 각(즉 가장 큰 β)을 허용하는가? 식 (31)로부터, β를 최대로 하는 것은 $(r/R)\cos\phi$, 또는 동등하게 $(r/R)^2\cos^2\phi$를 최대로 하는 것과 같다. 식 (34)의 r/R 값을 쓰면, 다음을 최대로 해야 한다.

$$(r/R)^2\cos^2\phi = \frac{\cos^2\phi}{1+\frac{49}{4}\cot^2\phi}. \tag{35}$$

ϕ에 대해 미분하고 약간의 대수 계산을 거치면, 최대는 다음일 때 얻어진다.

$$\tan\phi = \sqrt{\frac{7}{2}} \qquad\Longrightarrow\qquad \phi = 61.9^\circ. \tag{36}$$

그러면 식 (31)로부터 다음을 보일 수 있다.

$$\sin\beta_{\max} = \frac{5}{9} \qquad\Longrightarrow\qquad \beta_{\max} = 33.7^\circ. \tag{37}$$

(3) 접촉원의 세 가지 특별한 경우, 즉 수평 원, 대원, 수직 원을 생각해 보자.

(a) *수평 원(horizontal circle)*: 이 경우 $\beta = 0$이므로 식 (30)으로부터

$$\Omega^2 = \frac{g\tan\phi}{\ell}. \tag{38}$$

이 경우 $\mathbf{L}$은 수직 방향을 향하므로 $d\mathbf{L}/dt$는 0이고, 따라서 돌림힘이 0이며, 따라서 마찰력이 0이다. 그러므로 공은 마찰 없이 미끄러지는 입자와 같은 속력으로 원뿔 둘레를 돈다. (그러한 입자가 실제로 $\Omega^2 = g\tan\phi/\ell$을 가진다는 것을 보일 수 있다.) 수평 접촉점 원($\beta = 0$)은 구가 마찰 없는 입자보다 빠르게 움직이는 경우와 느리게 움직이는 경우의 경계이다.

(b) *대원(great circle)*: 이 경우 $r = R$, $\beta = -(90^\circ - \phi)$이다. 따라서 $\sin\beta = -\cos\phi$이고, 식 (30)으로부터

$$\Omega^2 = \frac{g\tan\phi}{\ell(1+\eta)}. \tag{39}$$

이는 당연히 그래야 하듯이 $\eta = 0$일 때 마찰 없는 입자의 경우로 돌아간다.

(c) *수직 원(vertical circle)*: 이 경우 $r = R\cos\phi$, $\beta = -90^\circ$이므로 식 (30)으로부터

$$\Omega^2 = \frac{g\tan\phi}{\ell\left(1+\frac{\eta}{\cos^2\phi}\right)}. \tag{40}$$

이것도 당연히 그래야 하듯이 $\eta = 0$일 때 마찰 없는 입자의 경우로 돌아간다. 그러나 $\phi \to 90^\circ$(가는 원뿔)이면 Ω는 0으로 가는 반면, 위의 다른 두 경우에는 Ω가 ∞로 간다.